

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama : Asep Hermawan
Nim : 2211310009
Matakuliah : Analisis Jaringan Sosial
Dosen : Ahmad Roihan, S.Kom.,MTI

1. Gambarkan dan jelaskan representasi graf dari jejaring komunikasi organisasi tersebut. Tentukan apakah graf bersifat berarah atau tak berarah, berbobot atau tidak, serta buatlah matriks adjacency sederhana dari contoh hubungan antar lima anggota.

Jawab :

a. Representasi Graf

Dalam organisasi kemahasiswaan, setiap anggota direpresentasikan sebagai node (simpul) dan hubungan komunikasi direpresentasikan sebagai edge (sisi).

Terdapat 5 anggota :

A = Ketua

B = Wakil Ketua

C = Sekretaris

D = Bendahara

E = Anggota

Hubungan komunikasi :

A terhubung dengan B, C, dan D

B terhubung dengan A, C, dan E

C terhubung dengan A, B, dan D

D terhubung dengan A dan C

E terhubung dengan B

Representasi graf :

```

  A
 / | \
B--C--D
 |
E
```

b. Jenis Graf

1. Graf Berarah atau Tak Berarah

Graf ini termasuk graf tak berarah (undirected graph) karena komunikasi berlangsung dua arah.

Contoh:

Jika A dapat berkomunikasi dengan B, maka B juga dapat berkomunikasi dengan A.

2. Graf Berbobot atau Tidak

Graf ini termasuk graf tidak berbobot (unweighted graph) karena setiap hubungan dianggap memiliki nilai yang sama.

Jika ingin menghitung intensitas komunikasi (misalnya jumlah chat atau rapat), maka dapat dibuat menjadi graf berbobot.

c. Matriks Adjacency

	A	B	C	D
A	0	1	1	1
B	1	0	1	0
C	1	1	0	1
D	1	0	1	0
E	0	1	0	0

Keterangan :

- Nilai 1 menunjukkan adanya hubungan komunikasi
- Nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan

2. Hitung Degree Centrality, Betweenness Centrality, dan Closeness Centrality untuk minimal tiga anggota organisasi. Berdasarkan hasil tersebut, siapa yang paling populer, siapa yang menjadi jembatan penghubung, dan siapa yang paling cepat menyebarkan informasi?

Jawab :

a. Degree Centrality

Degree Centrality menghitung jumlah koneksi langsung yang dimiliki node.

Rumus:

$$C_D(v) = \deg(v)$$

Hasil :

Node	Jumlah koneksi
A	3
B	3
C	3
D	2
E	1

Kesimpulan

- Node paling populer Adalah :
A, B dan C
- Karena memiliki koneksi paling banyak

b. Betweenness Centrality

Betweenness Centrality mengukur seberapa sering suatu node menjadi jalur penghubung antar node lain.

Analisis

- Node B menjadi penghubung utama menuju E.
- Tanpa B, node E akan terisolasi.

Hasil :

Node	Betweenness
A	Sedang
B	Tinggi
C	Sedang
D	Rendah
E	Rendah

Kesimpulan

Node yang menjadi jembatan penghubung utama adalah : B

Karena B menghubungkan anggota E dengan jaringan utama organisasi.

c. Closeness Centrality

Closeness Centrality mengukur seberapa cepat node dapat menjangkau seluruh node lain.

Rumus:

$$C_C(v) = \frac{n-1}{\sum d(v,t)}$$

Perhitungan Sederhana

Node A

Jarak:

ke B = 1

ke C = 1

ke D = 1

ke E = 2

Total = 5

Node B

Jarak:

ke A = 1

ke C = 1

ke D = 2

ke E = 1

Total = 5

Node C

Jarak:

ke A = 1

ke B = 1

ke D = 1

ke E = 2

Total = 5

Hasil :

Node	Closeness
A	Tinggi
B	Tinggi
C	Tinggi
D	Sedang
E	Rendah

Kesimpulan

Node yang paling cepat menyebarkan informasi adalah:

A, B, dan C

Karena memiliki jarak rata-rata paling pendek terhadap anggota lain.

3. Tentukan density, diameter, dan average path length dari jejaring tersebut. Jelaskan apakah jejaring ini cenderung bersifat small-world atau scale-free, serta apa implikasinya terhadap efektivitas komunikasi organisasi.

Jawab :

a. Density

Density menunjukkan tingkat kepadatan hubungan dalam jaringan.

Rumus:

$$Density = \frac{2E}{N(N-1)}$$

Diketahui:

- Jumlah node (N) = 5
- Jumlah edge (E) = 6

Maka:

$$Density = \frac{2(6)}{5(4)}$$

$$Density = \frac{12}{20} = 0.6$$

Kesimpulan

Nilai density = 0.6

Artinya:

- Jejaring cukup padat.
- Komunikasi antar anggota cukup baik.

b. Diameter

Diameter adalah jarak terjauh antar node.

Pada graf:

- Jalur terjauh adalah:

- $E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D$
- Panjang jalur = 3

Diameter = 3

c. Average Path Length

Average Path Length adalah rata-rata jarak antar node.

Hasil perhitungan sederhana:

$$APL \approx 1.5$$

Kesimpulan

Informasi dapat menyebar cukup cepat dalam organisasi.

d. Small-World atau Scale-Free

1. Small-World Network

Jejaring ini cenderung termasuk small-world network karena:

- Diameter kecil
- Jalur komunikasi pendek
- Informasi cepat menyebar

2. Scale-Free Network

Jejaring belum sepenuhnya scale-free karena:

- Belum terdapat satu node dominan ekstrem.
- Degree node masih relatif merata.

3. Implikasi terhadap Organisasi

Positif

- Informasi lebih cepat tersebar.
- Koordinasi lebih efektif.

Negatif

- Ketergantungan terhadap node tertentu cukup tinggi.
- Jika node penting tidak aktif, komunikasi dapat terganggu.

4. Terapkan konsep Eigenvector Centrality atau PageRank pada jejaring tersebut. Bandingkan hasilnya dengan Degree Centrality. Mengapa seseorang dengan koneksi terbatas bisa memiliki pengaruh tinggi dalam jejaring?

Jawab :

Eigenvector Centrality mengukur pengaruh node berdasarkan kualitas koneksinya.

Rumus konsep:

$$Ax = \lambda x$$

Hasil analisis

Node	Eigenvector
A	Tinggi
B	Tinggi
C	Tinggi
D	Sedang
E	Rendah

Perbandingan dengan Degree Centrality

Node	Degree	Eigenvector
A	Tinggi	Tinggi
B	Tinggi	Tinggi
C	Tinggi	Tinggi
D	Sedang	Sedang
E	Rendah	Rendah

5. Integrasikan seluruh metrik sentralitas (Degree, Betweenness, Closeness, Eigenvector) untuk mengidentifikasi setidaknya dua anggota sebagai node kunci. Jelaskan strategi organisasi untuk memitigasi risiko jika kedua anggota tersebut tidak tersedia (misalnya cuti atau keluar dari organisasi).

Jawab :

a. Node Kunci

Berdasarkan seluruh metrik sentralitas:

1. Node B

- Degree tinggi
- Betweenness tertinggi
- Menjadi penghubung utama

2. Node A

- Degree tinggi
- Closeness tinggi
- Cepat menyebarkan informasi

b. Risiko Jika Node Tidak Tersedia

Jika A atau B keluar/cuti:

- Komunikasi organisasi melambat.
- Sebagian anggota bisa terisolasi.
- Penyebaran informasi menjadi tidak merata.

c. Strategi Mitigasi Organisasi

1. Membuat Jalur Komunikasi Alternatif

Misalnya:

- E juga dihubungkan dengan C atau D.

2. Membentuk Tim Komunikasi

- Tidak hanya bergantung pada satu orang.

3. Dokumentasi Informasi Terpusat

Menggunakan:

- Google Drive
- Notion
- Trello
- Grup komunikasi resmi

4. Rotasi Kepemimpinan

Agar seluruh anggota memiliki kemampuan koordinasi.